V0.4 单侧驱制融合参数化几何与隔热导流结构：M3

实际执行概念 CAD 与几何验证 · 未作制造发布或降温认证

参数来源、几何建模与可复算审查

2026-10-20

1. 交付结论与版本边界

M2 已由研究者按“具有明确工程假设、通过能量守恒及数值验证的概念瞬态热网络模型”范围批准。PR #3 已合并；附注 Tag M2-v1.0 远端对象为 4ad89c4a220174de741b4ba48706279d3b7cb2d1，剥离目标与实际 main 合并提交 1d51c22d94577ff8f52be785300b5f6b4aadee37 一致。M0/M1 固定 Tag 未变。M2 真实几何、热阻、换热和温度标定仍未完成，限定验收没有消除这些限制。

远端归档成功后，从该最新 main 建立 stage/M3-geometry，草稿 PR #4 独立送审。实际 CAD 生成源提交 3ea9c6bd2af2cde56d17c1ce5f56ba446813477b；后续报告/图稿和完整成果提交在阶段登记追加，不将证据 SHA 冒充正式验收版本。

本轮已实际执行 **CadQuery2.8.0 / OpenCascade7.9.3.1 / Python3.13.12**，生成共同零件、四种装配与四个外部空气域，导出 56 个有限 STEP；参数化源为 YAML 与 Python。4 名义 Case 无超过 0.001mm³ 的正体积干涉，STEP 回读体积相对误差约 10^{-13}。8 组测试、18 个齿轮相位、2187 组解析范围筛查完成；729 组不满足几何约束并被拒绝。

M3 交付为 S3 概念几何和候选热参数，不是原厂总成 CAD、可制造发布、实物安装验证、样机标定或降温结果。 当前输出轴强度余量、轴向定位/花键、轴承寿命/配合、分体壳体、密封及整车安装仍需完成。SolidWorks、ANSYS、Fluent 与 M4 均 NOT EXECUTED/NOT STARTED。未经研究者批准不合并 M3、不创建 M3-v1.0、不进入 M4。

2. 对象、来源与参数等级

保持 1800kg 后驱概念车、后轴左右独立电机、每侧参考 60kW 及 9:1，无差速器；详细几何仅左侧。前轴制动与整车双侧动力学继续只读复用 M1。这里将参考电机外形用于自设计总成，不能称 Toyota 量产后驱电驱桥。

几何数据	值	来源及适用范围
电机壳体外径、轴向长度	302、161mm	ORNL 表 2.7，印刷 46/PDF55 页，S1 参考，不缩放
定子外径/内径/叠长	264/161.9/50.8mm	同表；槽口、端绕组和浸漆未重建
转子外径/叠片孔/叠长	160.4/51/50.165mm	同表；51mm 不是外伸轴端直径
电机外伸轴端	30mm	S3 阶梯轴；轴端、花键及电机轴承未知
后盘外径/厚度/总高/定位孔	280/22/42/68mm	Brembo09.9908.21 外形参照；内部筋、帽形、孔距为 S3
输出轴承	6209，45×85×19mm	SKF 目录边界；每只 0.404kg 参考质量，不等于完成寿命选型
中间/输入轴承	6207，35×72×17；6206，30×62×16mm	SKF 目录边界；CAD 只作支承包络

几何数据	值	来源及适用范围
壳体、卡钳、支架、盘毂、孔距、安装距离	独立配置及 Python 基本体	S3 自设计，不冒充真实量产参数

ORNL 原件和 Brembo/SKF 厂家页面已经核对，HTTP 获取状态与哈希见 data/raw/m3/manifest.json，方法和限制见 docs/M3_SOURCE_REVIEW.md。KHK 仅支持标准齿轮几何计算方法；模块、齿数和布局由本项目选择。材料 ρ 、cp、k 及热膨胀系数为 S3 等效候选，M2 的 NIST 量级参照不使新几何成为实测参数。

参考电机壳体质量 14.1kg 还包括原总成附属件，不能用它证明本等效壳体 8.46kg 正确；不通过强行调密度使不同对象质量相等。原始实际安装和热接触等未知量保持 null。

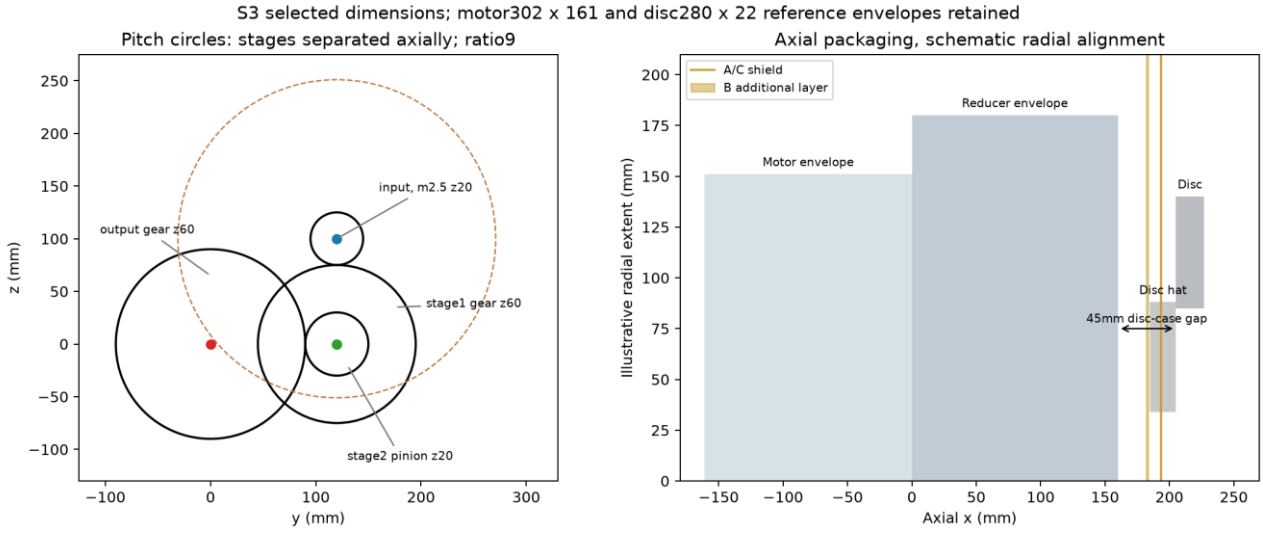
3. 单侧三维模型与装配坐标

统一 CAD 单位 mm，轴向为x，三根旋转轴平行x。输出轴中心$(y,z)=(0,0)$，中间轴$(120,0)$，电机/输入轴$(120,100)$。齿轮一级轴向区间 33 – 58mm，二级 95 – 127mm，不因端视图圆重叠而认定不同轴向级发生碰撞。

$$d = mz, \qquad a = \frac{m(z_1+z_2)}{2}, \qquad i = \frac{60}{20}\frac{60}{20} = 9.$$

一级模数 2.5、20/60 齿、中心距 100mm、宽 25mm；二级模数 3、20/60 齿、中心距 120mm、宽 32mm。齿廓采用 20° 标准全齿高渐开线的分段近似，侧隙候选 0.15mm；无齿根圆角、接触疲劳或 NVH 验证。齿数与模数来自配置，壳长当前支持 160mm 固定布局，改变壳长需显式修改端支承布局，不会静默忽略输入。

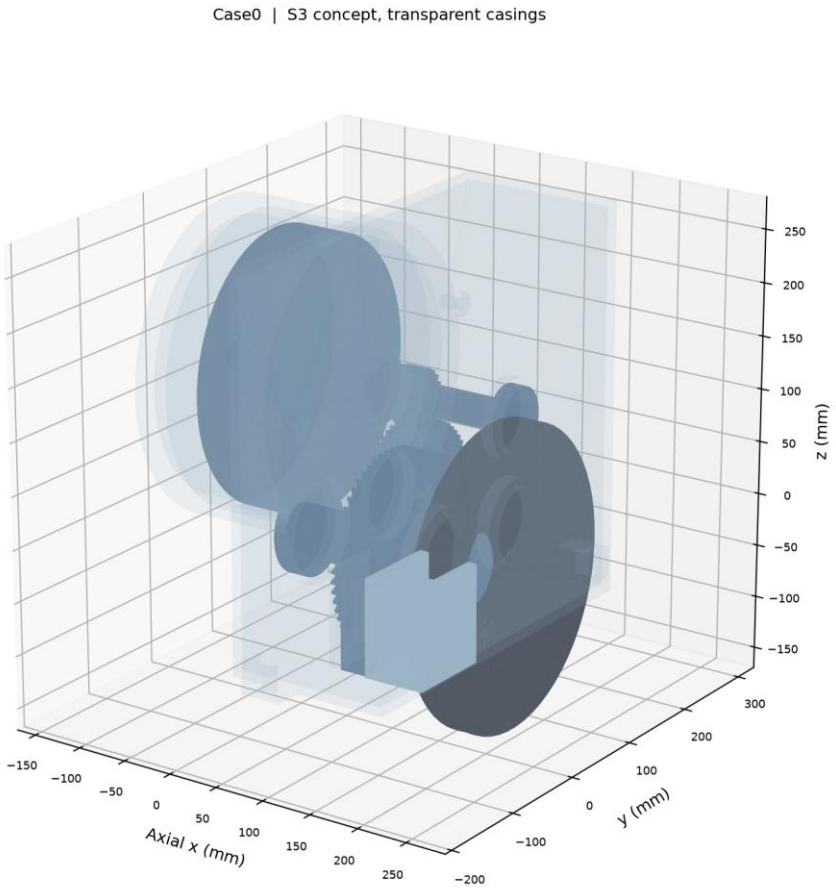
电机壳体位于$x=-161\ldots0$，减速器$x=0\ldots160$，制动盘近/远面$x=205/227$。盘帽背面$x=185$，总高 42mm；近摩擦面到壳体端面 45mm。壳体基本外包络 160×395×375mm，另有两侧车架接口耳；单侧装配轴向总包络约 421mm、横向约 493mm、高约 405mm，整车包络仍未知，不能由两套镜像相加就声称可装车。



S3 尺寸与布局：左为不同轴向级的端视分度圆，右为轴向示意；非制造图。

共同 32 个命名部件包括电机壳/定子/分段绕组/转子其他/阶梯输入轴、环形水套、中间与输出轴、4 齿轮、6 轴承包络、齿轮箱壳体、油库存、盘帽、毂、卡钳、两片、反力支架和安装螺栓。输出轴径 45mm、长度 260mm；参考电机转子孔保留 51mm，但轴伸采用 30mm 新假设，不能把二者混用。

绕组 50 个接触/等效体未重建导线；定子 48 个简化槽及端绕组仅供等效热建模。壳体有电机错位安装孔和两个 14mm 车架接口孔，卡钳由两只 M10 概念螺栓和钢支架承力。其预紧、螺纹、摩擦防滑、壳体局部强度、轴肩/挡圈/花键、分体壳体及密封尚未完成，STEP 不是可制造装配说明。



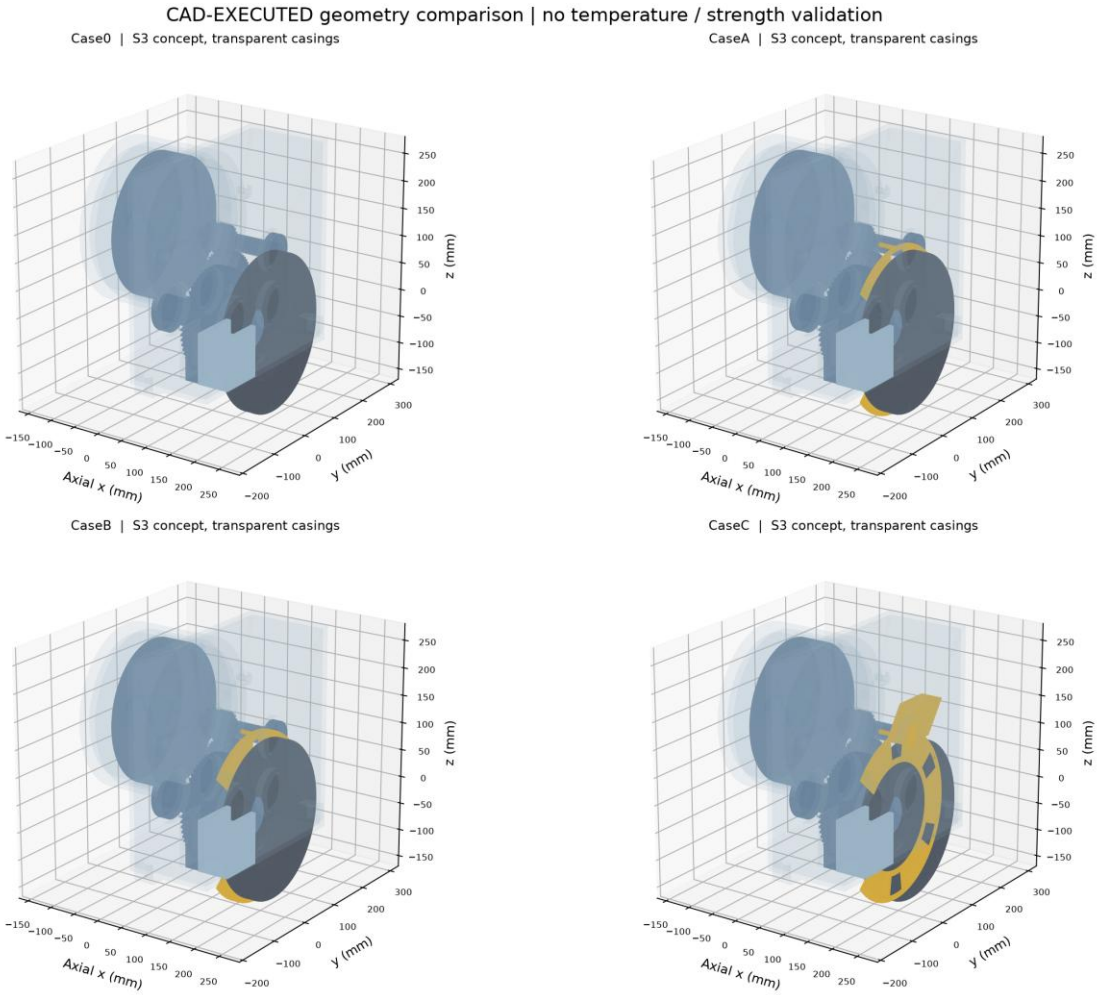
实际 B-rep 三角化的 Case0 剖透示意：壳体透明仅为展示，原 STEP 没有人为切掉壳体；S3 概念。

4. 真正的 Case0 与三种新增结构

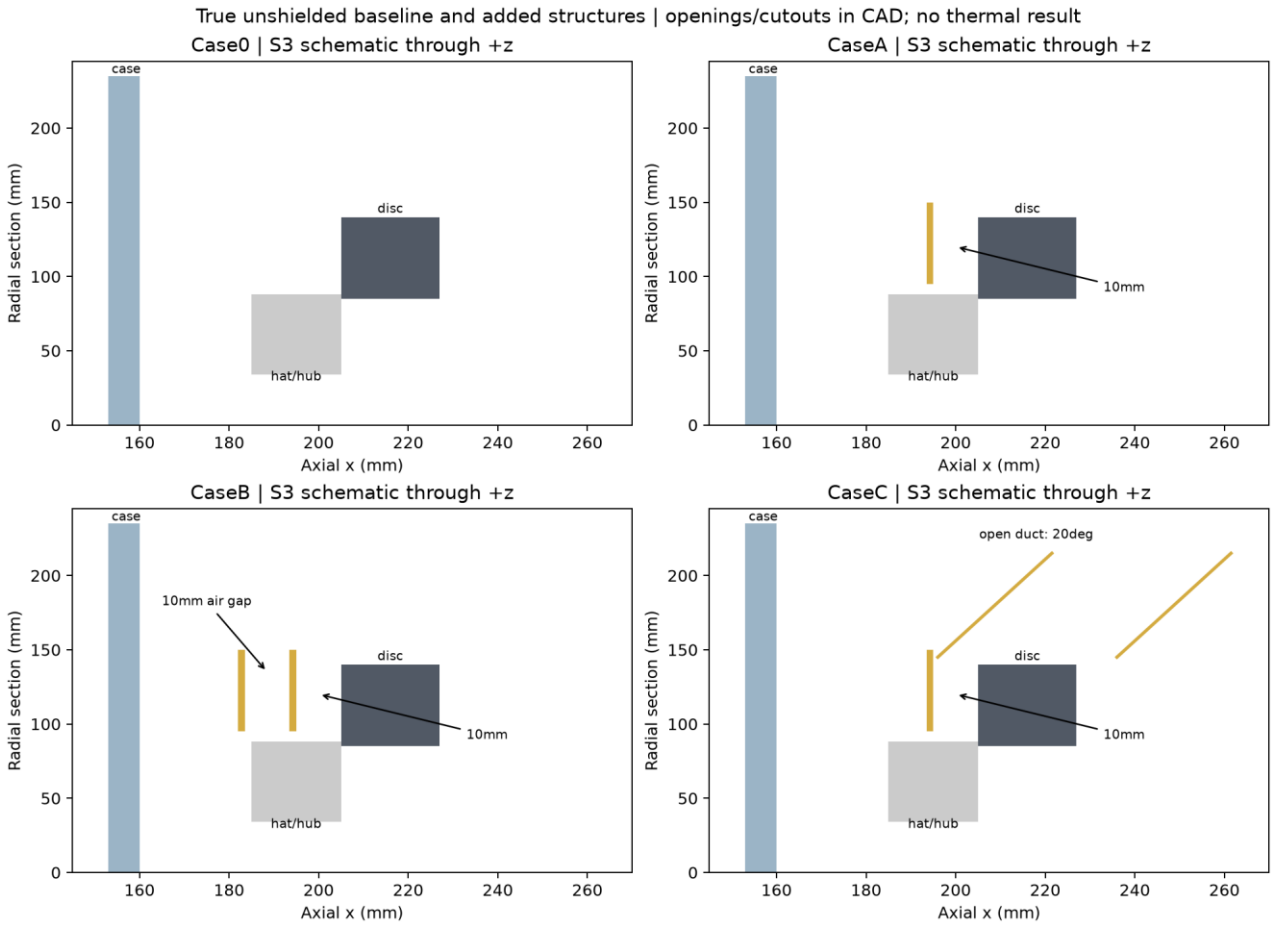
M2 网络中已有护罩节点，因此**不能把已归档 M2 原网络叫作无罩基准**。M3 Case0 实际没有新增护罩、支柱或导流通道；如果后续采用此基准重新计算网络，必须另建配置移除 M2 护罩节点/辐射边，本轮未改 M2。

M3 几何方案	新增结构	候选参数	新增罩及支撑质量
Case0	无	盘到箱端面 45mm	0kg
CaseA	单层不锈钢候选罩+3 支柱	厚 1.5mm，盘距 10mm	0.354kg
CaseB	双层罩+两级支柱	两层各 1.5mm，层间 10mm，近盘距 10mm	0.680kg
CaseC	罩与开口斜通道一体、连接耳	同 A，通道高 70mm、出口方向 20°	0.531kg

罩内/外半径 95/150mm，卡钳避让 80° 。四个通风窗口保留内外连续桥带，面积比为扣除卡钳缺口后可用环带的 15%，不是把整片径向割成无支承扇区。通风口候选面积约 0.004939m²；C 的通道内入口 37×67mm，面积 0.002479m²，出口倾斜通过斜向中心线形成，未假定风机或强制流量。



实际 CAD 四方案对比：全部使用相同基础 32 体；黄色为新增结构，透明壳体仅展示。



S3 隔热结构轴向剖面示意，显示真实无罩基准、单/双层间隙与开放通道；不代表求解温度。

设计变量按配置扫描：盘到箱 25 – 65mm、罩距 5 – 15mm、厚 1 – 2mm、双层间隙 5 – 15mm、开口面积比 0.10 – 0.30、出口方向 0 – 35° 。解析检查 2187 组，729 组拒绝；25mm 盘距下支架延伸空间不足，部分双层参数还会侵入壳体或不能保留 3mm 装配间隙。未对所有范围点输出 CAD 或声称均可制造；25mm 布局另做实际 B-rep 并成功触发拒绝。

5. 安装、热膨胀及静力筛查

5.1 干涉与中性格式

四名义 Case 分别有 32/36/40/36 个命名部件；全对检查先用轴对齐包围盒剔除无交集对，再对 283 对候选做 B-rep 布尔交集。共同边界接触允许，正体积阈值 0.001mm³；最终无超过阈值的交叠。18 个啮合转角点同样无正体积齿干涉，但不能证明连续运动公差、磨损或接触应力。

四装配 STEP 均回读为有效 B-rep，体积相对误差约 $1.0 – 1.2\times10^{-13}$；mm 尺寸量级检查通过。56 个 STEP 合计约 78MB，最大装配约 15MB；采用共同零件存一次、4 装配、4 空气域及新增罩件的有限归档方案，未存放 CAD 内核/虚拟环境或大规模 DOE 模型。

失败证据完整保留：初始输出轴后伸 5mm 与电机端盖交叠约 2703mm³；将轴端收回箱体端面，未缩放电机。四正交安装螺栓中一只碰中间轴承约 61.7mm³，改为 20/100/180/300° 错位孔。初始通风筋与内圆精确相切导致 STEP 回读失效，筋根偏离切点 0.5mm 并与盘片作 0.02mm 布尔融合重叠，消除退化，外形参考值未变。

初次外部空气连通检查还发现两处各约 689mm³ 的封闭螺栓间隙气穴；最终外流域取最大连通体，气穴另记体积，未伪造通风孔。所有初次失败日志与修复后结果分开，不把第一次运行写成通过。

5.2 盘热膨胀与间隙

以候选铸铁线膨胀系数$\alpha = 11 \times 10^{-6}\ \mathrm{K}^{-1}$、均匀温升 400K 作几何压力筛查。400K 并非 M2 盘温预测，也不代表允许温升。

$$\Delta r = \alpha \Delta T r = 0.616\ \mathrm{mm}, \qquad \Delta x_{half} = \alpha \Delta T \frac{22}{2} = 0.0484\ \mathrm{mm}.$$

盘外圆到钳桥候选冷间隙 5mm，减去 1mm 装配预算及径向膨胀后仍 3.384mm。单侧片运行间隙 0.5mm，减去 0.1mm 轴向跳动预算、0.1mm 片轴向公差及半厚增长后为 0.2516mm；若跳动达 1mm 则为负并拒绝。真实跳动、热锥变形、摩擦片磨耗、支架挠曲和制动液沸腾未验证，不能把均匀膨胀当作完整制动器热安全。

5.3 输出轴与制动反力

由 CAD 矩形片接触区域求平均力臂约 0.11435m；整环均匀压力公式约 0.11474m，仅作对照：

$$r_{eff,annulus} = \frac{2}{3}\frac{r_o^3 - r_i^3}{r_o^2 - r_i^2}, \qquad F_t = \frac{T_b}{r_{eff}}.$$

对单侧后盘 0 再生 0.6g 参考转矩 752.84Nm，切向合力约 6583N；候选摩擦系数 0.35 时每片法向力约 9405N。反力路径为片/卡钳→两只安装螺栓→钢支架→齿轮箱安装凸台/壳体→车架接口耳，车辆侧支承边界尚未定义。按螺栓组中心至作用线偏心 45.65mm，局部力矩约 300.5Nm；两螺栓间距 60mm，单栓合成剪力约 5993N，以假设有效截面 58mm² 得到 103.3MPa。120MPa 只是 S3 静力筛查值，预紧、防滑、螺栓弯曲、热衰减与疲劳未知。

输出轴另分别计算驱动与制动两工况，未将牵引和制动最大值硬加。软件牵引 130Nm，经 9×0.96 得输出 1123.2Nm；并按二级齿轮力及两支承静力求弯矩。

$$\sigma_b = \frac{32M}{\pi d^3}, \qquad \tau = \frac{16T}{\pi d^3}, \qquad \sigma_{eq} = K_t\sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau^2}.$$

轴径	驱动等效应力	制动等效应力	180MPa 假设限值下结论
40mm	249.1MPa	186.6MPa	拒绝
45mm	175.0MPa	131.1MPa	仅静力筛查通过，驱动余量约 3%，不能冻结
50mm	127.5MPa	95.5MPa	值得优先复核，需重配轴承/毂/花键/密封

$K_t = 1.5$与 180MPa 均未由具体材料、缺口或温度实验证实；若实际缺口系数升至 2，45mm 驱动筛查将不通过。轴承反力约数 kN 至 10kN，制动时内侧反力为负，说明过悬布置需要可靠双向支承与轴向定位；未完成轴承寿命和热配合。

6. 固体传热与辐射几何候选

6.1 体导热不等于接触热阻

$$R_{axial} = \frac{L}{kA}, \qquad R_{radial} = \frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi k t}.$$

径向环带以$L = r_o - r_i$及对数等效面积$A_{eq} = 2\pi t(r_o - r_i)/\ln(r_o/r_i)$记录，使表中 L、A、k 保持 SI。接触项均 null，不以几何计算自动补出真实接触压力或油膜。

路径	M3 候选体热阻 K/W	M2 等效值 K/W	使用限制
毂侧到近输出轴承的轴向轴段	0.482	盘/轴+轴/轴承串联 3.5	仅 34.5mm 轴段，仍缺帽/毂/轴连接接触
盘帽 5mm 径向环板	0.673	盘到轴 2	仅 34–88mm 径向实体项；不能与前行等同原单边

路径	M3 候选体热阻 K/W	M2 等效值 K/W	使用限制
轴承环连续体径向下界	0.118	轴/轴承+轴承/壳 2	真实滚动体/接触不连续，不能用实心环直接替代
支架轴向 27mm 钢桥	0.222	片/钳到壳 8	安装和螺栓/接触未知；低体阻可能形成热桥
电机安装法兰全脸体阻下界	0.00116	两壳体 0.3	全接触面积为上界，真实夹紧接触范围未知

M2 等效边包含几何之外的界面与混合路径，两列不是同一已标定参数的“新旧真值”。不能因体阻低就宣称总热阻低；可优先辨识轴承、毂连接和支架热桥。接触面积比例 0.1 – 1 作为额外候选尺度，真实接触导热率仍 null；无有限接触数据时不输出经过标定的总 R。

6.2 直接几何视角与遮挡

对盘朝箱侧露出的 88 – 140mm 环面发射均匀面积、余弦加权射线，估计到选定箱体端面$x = 160$的直接视角。该发射面面积 0.037247m²，接收端面有效几何面积约 0.14102m²；没有把壳体包含内腔的全部 B-rep 表面积直接加载成外部换热面积。

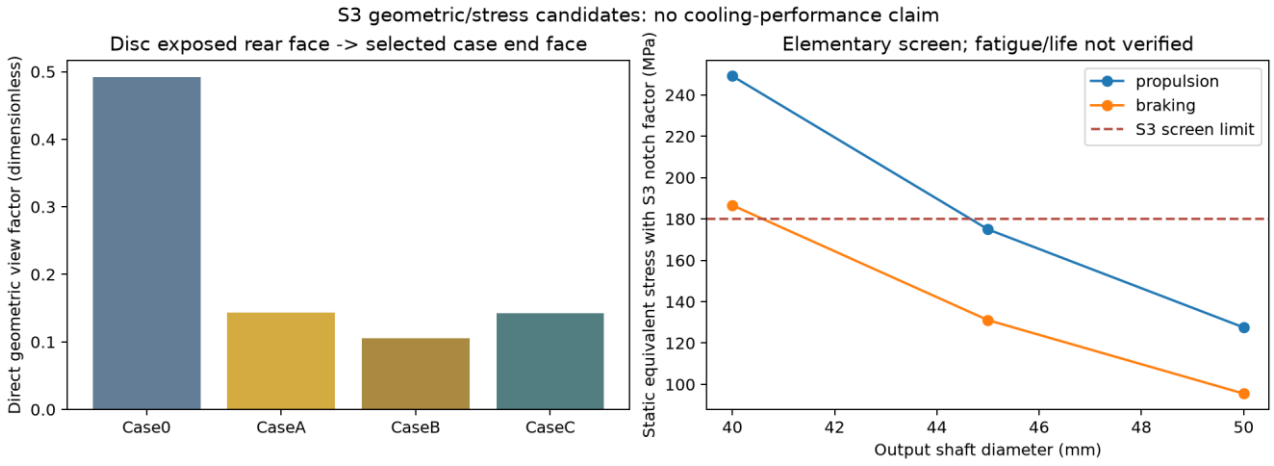
$$\hat{F}_{disc\to face} = \frac{N_{first\ hit\ face}}{N}, \qquad (AF)_{direct} = A_{emit}\hat{F}.$$

射线显式检查帽/毂/轴、卡钳/支架、罩缺口/孔和通道壁。平板厚度按前/中/后三平面近似，未精确处理所有掠射侧壁；支柱小面积和罩连接耳、壳侧面、漫反射多次交换等未完整纳入，因此**结果是指定端面和限定遮挡模型的候选直接 F，不是完整壳体总视角或辐射热量**。实际遮挡面积和发射率仍应在 M4 几何中复核。

方案	N=32768 的直接 F	直接 AF m²	加密至 131072 的 F
Case0	0.4924	0.01834	0.4938
CaseA	0.1435	0.005345	0.1433
CaseB	0.1054	0.003927	0.1060
CaseC	0.1421	0.005292	0.1421

各方案的射线分类总和为 1；加密差小于事先 0.01 判据。另对等半径同轴圆盘作独立解析对照，理论 F=0.609612，抽样 0.609573，误差 0.0000384。抽样标准误只描述固定候选几何下的数值误差，不是实际结构不确定性的置信区间。

M2 盘—壳边采用 0.04×0.12=0.0048m² 的假设 AF，但 M2 已经有护罩和其他辐射边，不能将它当作 M3 Case0 并直接比总热量。罩吸热后再辐射、支柱导热、空气绕流和液冷仍存在；CaseC 与 A 的直接 F 接近，不说明二者总传热或温度优劣。



S3 直接视角与轴径静力范围检查：左图不是降温率，右图限值不是认证许用应力。

7. 与 M2 连接、热容和流体边界

$$m_i = \rho_i V_i, \qquad C_i = m_i c_{p,i}.$$

M3 新候选写入 M2_revision_candidates.csv 和 M2_geometry_interface.json，没有覆盖 M2 配置或重算温度。重点节点如下：

节点	M2 热容 J/K	M3 候选 J/K	解释
盘/帽	2250	2392	4.784kg，Brep 体积×候选铸铁
输出轴	552	1484	3.225kg，比 M2 假设明显增大
输出轴承合计	161	372	2×0.404kg 参考，CAD 实心环体积不可冒充真轴承质量
齿轮合计	1150	4513	实心轮体 9.812kg，尚无轻量轮辐/强度设计
齿轮箱壳体	3600	7966	8.851kg，含候选耳与凸台
油库存	1600	1509	0.754kg 候选，不等于整个箱内空腔填油
电机壳	4500	7611	8.457kg，不匹配 ORNL 原附属总成质量
定子/绕组	4766/1898	4819/1832	参考叠片尺寸+简化槽/端绕组，未标定

转子其他候选包括电机侧轴段，齿轮箱侧输入轴另列，避免轴质量重复计算；总成仍需增加独立毂、支架、输入/中间轴和两个轴承节点。转子其他不等同磁体，逆变器外置，M1 总损耗与分项不可同时加载，不能把独立上界简单合成热工况。

本几何齿轮和壳体偏重，可能改变 M2 瞬态惯性与后盘热侵入；也提示未来应做有强度依据的轮辐与壳体设计。不能按新热容大小直接宣布温度更低，因为热源、热阻、流动和接触仍需共同复核。

电机环形水套内湿面约 0.09038m² 、水等效库存 0.460kg，仅初步夹层几何，无入口出口/流量标定。M2 总 G=25W/K 不因存在水套即得到验证。外部局部空气域四方案均为一个连通体，体积约 0.0313m³ ；体积范围和入口、出口、旋转区、湍流、风量及环境边界均须后续重新核实。当前没有 Fluent 网格或流固耦合求解。

8. 验证记录与交付接口

检查	真实执行结果
CAD 内核	CadQuery2.8.0/OpenCascade7.9.3.1，Python3.13.12，已实际运行
四 Case	32/36/40/36 命名部件；基础 32 体一致，罩为连通实体
布尔干涉	AABB 剔除后 283 对均未超过 0.001mm³ ；紧凑坏方案正确报干涉
STEP 回读	四装配有效；相对体积误差约 10^{-13} ，mm 量级通过
齿轮相位	2 对×9 角，共 18 次，通过限定正体积检查
单元/回归	8 组 PASS，含真 Case0、公共体一致、坏参数拒绝和 M2 保护
范围筛查	2187 解析组合，729 拒绝；不是 2187 次 CAD 求解
辐射数值	射线分类守恒、32768/131072 收敛、圆盘独立解析例通过
制造/装车/耐久/实物温度	NOT EXECUTED

检查	真实执行结果
SolidWorks/ANSYS/Fluent	NOT EXECUTED；M4 NOT STARTED

模型及 STEP 在 cad/m3/；配置为 configs/m3_geometry.yaml；生成/分析/测试/图稿脚本在 scripts/m3/；完整 CSV、JSON、失败及成功日志、环境版本、STEP 哈希和 PNG/SVG/PDF 图在 results/m3/。当前源提交和配置哈希与最终证据 SHA 通过独立交付检查及阶段登记追溯。

进入未来 ANSYS 前，必须确认 mm→SI、共享拓扑/接触、绕组 50 体、轴承等效材料、金属/油/水/空气的区域分类、发射率和实际冷却。当前外部空气、库存油和水套不是可直接互换的流场域；实心轴承环不等于滚动接触热阻。几何闭合、体积回读和无穿透不能代替这些设置。

9. 验收建议与未解决问题

可送审范围为“参考尺寸可追溯、参数化源可重建、Case0/A/B/C 齐备、完成限定几何/静力/热参数候选检查的概念 CAD”。尚不能声称完成制造、装车或结构热安全验证；如研究者要求生产级轴系与完整卡钳选型，应继续 M3 修订。

优先未决问题：45mm 轴在假设工况下余量很小，需复核 50mm 及实际材料/缺口/温度；轴肩挡圈、花键、轴承寿命与密封；壳体分型与装配顺序/局部强度、支架螺栓预紧与防滑；电机实际轴端/安装、水套端口、热接触/局部通风；实际车体/悬架/半轴/轮毂连接包络。当前不设差速器，也未强行缩放参考电机掩盖空间问题。

报告、STEP 与验收表随 PR #4 待研究者检查。M3-v1.0 未创建，M3 未合并，M4 未开展。

10. 主要资料

1. ORNL, *Evaluation of the 2010 Toyota Prius Hybrid Synergy Drive System*, 表 2.7。原始 PDF。M0 原件只读复用。
2. Brembo, 09.9908.21 原厂尺寸页。仅参考外形，不转移原产品认证。
3. SKF, 6209、6207、6206。目录边界与明确质量记录。
4. KHK, Calculation of Gear Dimensions。几何方法，不提供本项目传动额定能力。
5. CadQuery, Importing and Exporting Files。参数源为 Python，STEP 为中性几何。